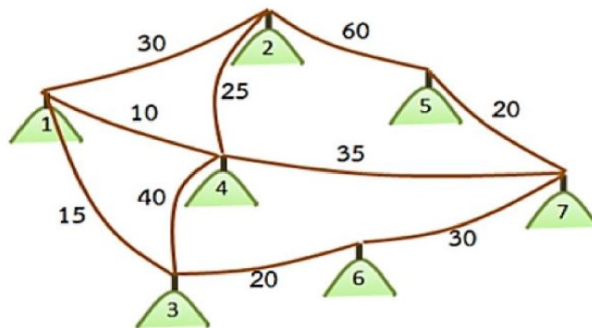




แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ง้อไบ๊ (峨嵋派) เทือกเขาที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน ประกอบไปด้วยยอดเขาจำนวน n ยอด แต่ละยอดสวยงามแตกต่างกันไป บริษัทพาเพลิน เป็นบริษัทผู้ให้บริการกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขนส่งนักท่องเที่ยว ระหว่างยอดเขาเหล่านี้ กระเช้าไฟฟ้าจะมีผนังและพื้นเป็นกระจกล้อมรอบทั้งหมดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ธรรมชาติและชมทิวทัศน์ด้านล่าง ตัวอย่างเช่น ภาพด้านล่างแสดงยอดเขาอ้อไบ๊แทนด้วยหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 7 และเส้นทางที่บริษัทให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามกระเช้าไฟฟ้าแต่ละตัวอาจบรรจุจำนวน ผู้โดยสารแตกต่างกัน โดยตัวเลขที่ปรากฏระหว่างเส้นทางจะแสดงจำนวนผู้โดยสารสูงสุดที่กระเช้าไฟฟ้าสามารถ บรรทุกได้ในแต่ละรอบ



นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการนำเที่ยวกลุ่ม (group tour) ซึ่งจะมีไกด์นำเที่ยว 1 คนเดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยว ตลอดเวลาเพื่อบรรยาย อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของกระเช้าไฟฟ้าจึงส่งผลให้บางเส้นทางนักท่องเที่ยวอาจไม่สามารถเดินทางพร้อมกันทั้งหมดได้และจะต้องแบ่งกลุ่มให้เพียงพอกับความจุของกระเช้าไฟฟ้า เช่น หากกลุ่ม นักท่องเที่ยวมี 8 คนต้องการเดินทางจากยอดเขาหมายเลข 1 ไปยังหมายเลข 4 จะสามารถทำเสร็จใน 1 รอบ แต่ หากเพิ่มนักท่องเที่ยวเป็น 20 คน ก็จะต้องใช้อย่างน้อย 3 รอบเพื่อขนนักท่องเที่ยวและไกด์เดินทางจากยอดเขา หมายเลข 1 ไปหมายเลข 4 ยิ่งไปกว่านั้นหากกลุ่มนักท่องเที่ยวมี 99 คน และเดินทางจากยอดเขาหมายเลข 1 ไป หมายเลข 7 จะต้องใช้อย่างน้อย 5 รอบเพื่อขนนักท่องเที่ยวทั้งหมดและไกด์โดยใช้เส้นทาง $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 7$ ตามลำดับ จึงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยไกด์จัดแผนการเดินทางด้วยกระเช้าไฟฟ้าจำนวนรอบน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 เลขจำนวนเต็ม n และ m แทนจำนวนยอดเขาอ้อไบ๊และจำนวนเส้นทาง โดยที่ $2 \leq n \leq 2,500$ และ $1 \leq m \leq 100,000$

M บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการเส้นทางประกอบไปด้วย ยอดเขาต้นทาง S ยอดเขาปลายทาง

T และจำนวนผู้โดยสารสูงสุดของกระเช้าไฟฟ้า L โดยที่ $0 \leq S, T < n$

และ $2 \leq L \leq 10,000$



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรทัดสุดท้าย แทน หมายเลขยอดเขาด้านทาง หมายเลขยอดเขาปลายทาง และจำนวนนักท่องเที่ยว P

คันด้วยช่องว่าง โดยที่ $1 \leq P \leq 100,000$

ข้อมูลส่งออก

เลขจำนวนเต็มแทนจำนวนรอบที่น้อยที่สุด ในการชมนักท่องเที่ยว P คน และไคด์ จากยอดเขาด้านทางไป
ยังยอดเขาปลายทาง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7 10 1 2 30 1 3 15 1 4 10 2 4 25 2 5 60 3 4 40 4 7 35 3 6 20 5 7 20 7 6 30 1 7 99	5
7 10 1 2 30 1 3 15 1 4 10 2 4 25 2 5 60 3 4 40 4 7 35 3 6 20	1



แบบฝึกหัด กราฟ 2 โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 สอน. ปีการศึกษา 2569

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5 7 20	
7 6 30	
1 4 8	